

Detección de anomalías en radiografías

AE, VAE y GANomaly con una referencia supervisada simple

Alejandro Rodríguez

MUSI – Universitat de les Illes Balears
Tutores: Gabriel Moyà Alcover y Miquel Miró Nicolau

Julio de 2026

- Etiquetar patologías requiere tiempo y conocimiento clínico.
- Es imposible enumerar todas las anomalías que aparecerán.
- Hipótesis: aprender normalidad con imágenes sanas y puntuar desviaciones.
- La salida es rareza respecto al benchmark, no un diagnóstico.

Objetivo: comparar AE, VAE y GANomaly bajo las mismas condiciones.

Pregunta: ¿qué familia ordena mejor radiografías normales y no normales cuando los pesos se ajustan exclusivamente con normales?

Contribución: comparación no supervisada y una referencia supervisada mínima para medir cuánta información aportan las etiquetas.

Dataset Chest-RSNA/BMAD

Partición	Normal	Anómala	Total
Entrenamiento	8.000	0	8.000
Validación	70	1.420	1.490
Test	781	16.413	17.194

PNG monocromos 1024×1024 ; entrada común 64×64 . “Anómala” significa no normal según RSNA/BMAD.

Tres modelos comparables

- **AE:** error absoluto de reconstrucción.
- **VAE:** reconstrucción más regularización KL.
- **GANomaly:** codificador–decodificador–codificador y entrenamiento adversarial; distancia latente como puntuación.
- Dimensión latente 64, Adam, 20 épocas, semillas 13/42/73.

Protocolo no supervisado sin fuga

- 1 Ajustar pesos solo con entrenamiento normal.
- 2 Elegir checkpoint con validación normal.
- 3 Elegir umbral con validación etiquetada.
- 4 Congelar modelo y umbral; evaluar test una vez.

Métrica principal: AUROC. Secundarias: AUPRC, exactitud balanceada, sensibilidad y especificidad.

Una sola mejora sencilla

- Se reutiliza el codificador convolucional y se añade una salida binaria.
- Desarrollo balanceado: 1.136 normales + 1.136 anómalas para ajuste.
- Validación: 284 por clase; el test oficial permanece intacto.
- 175.025 parámetros, Adam, 20 épocas y las mismas tres semillas.

Es una referencia supervisada, no se presenta como detector de una clase.

Modelo	AUROC	Bal. acc.
AE	0,4566 $\pm$ 0,0163	0,5105
VAE	0,4506 $\pm$ 0,0016	0,5064
GANomaly	0,5636 $\pm$ 0,0150	0,5484
Clasificador	0,8538$\pm$0,0070	0,7717

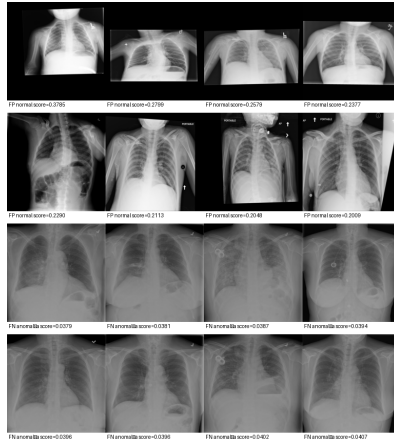
GANomaly gana entre los métodos no supervisados. Con etiquetas, el mismo codificador produce una separación claramente más útil.

El control que cambia la conclusión

Método	AUROC	Bal. acc.
GANomaly (media)	0,5636	0,5484
Diferencia centro–borde	0,5848	0,5759
Gradiente medio	0,5981	0,5894

Parte de la separación procede de textura, contraste o adquisición. El mejor modelo neuronal no supera un control simple.

Análisis visual de errores



Falsos positivos: encuadre pediátrico, rotación, marcadores y proyección portátil. No se realiza interpretación clínica.

- GANomaly supera de forma consistente AE y VAE, con mayor coste.
- AE/VAE no son útiles con esta puntuación y configuración.
- El control de gradiente supera GANomaly: la reconstrucción no capta una señal robusta en este protocolo.
- Una única referencia supervisada eleva AUROC de 0,5636 a 0,8538.
- El resultado es útil como clasificador del benchmark, no como sistema diagnóstico; falta validación externa y separación por paciente.

Gracias

Preguntas